

RETO III

Un integrante piensa en secreto un número entre 1 y 100. Otro debe adivinarlo preguntando "¿es tal número?" y solo recibe "mayor", "menor" o "¡correcto!".

El reto no es adivinar un número — es diseñar por escrito una estrategia repetitiva que garantice acertar cualquier número en 7 intentos o menos.

Lenguaje Natural:

1. Solicitar al oponente que piense un número entre 1 al 100
2. Esperar a que el oponente elija un número
3. Anotar el número
4. Hacer las siguientes preguntas:
 - 5.1 ¿El número es mayor, menor o igual al número 50? Si es igual, fin del juego
 - 5.2
En caso de ser mayor a 50 preguntar ¿El número es mayor, menor o igual al número 75?
En caso de ser menor a 50 preguntar ¿El número es mayor, menor o igual al número 25?
 - 5.3
En caso de ser a mayor a 75 ¿El número es mayor, menor o igual al número 88?
En caso de ser menor a 75 ¿El número es mayor, menor o igual al número 63?
 - En caso de ser mayor a 25 ¿El número es mayor, menor o igual al número 38?
En caso de ser menor a 25 ¿El número es mayor, menor o igual al número 13?
 - 5.4
En caso de ser mayor a 88 ¿Es mayor, menor o igual a 94?
En caso de ser menor a 88 ¿Es mayor, menor o igual a 81?
En caso de ser mayor a 63 ¿Es mayor, menor o igual a 69?
En caso de ser menor a 63 ¿Es mayor, menor o igual a 56?
En caso de ser mayor a 38 ¿Es mayor, menor o igual a 44?
En caso de ser menor a 38 ¿Es mayor, menor o igual a 31?

En caso de ser mayor a 13 ¿Es mayor, menor o igual a 19?
En caso de ser menor a 13 ¿Es mayor, menor o igual a 7?

5.5

En caso de ser mayor a 94 ¿Es mayor, menor o igual a 97?
En caso de ser menor a 94 ¿Es mayor, menor o igual a 91?
En caso de ser mayor a 81 ¿Es mayor, menor o igual a 84?
En caso de ser menor a 81 ¿Es mayor, menor o igual a 78?
En caso de ser mayor a 69 ¿Es mayor, menor o igual a 72?
En caso de ser menor a 69 ¿Es mayor, menor o igual a 66?
En caso de ser mayor a 56 ¿Es mayor, menor o igual a 59?
En caso de ser menor a 56 ¿Es mayor, menor o igual a 53?
En caso de ser mayor a 44 ¿Es mayor, menor o igual a 47?
En caso de ser menor a 44 ¿Es mayor, menor o igual a 41?
En caso de ser mayor a 31 ¿Es mayor, menor o igual a 34?
En caso de ser menor a 31 ¿Es mayor, menor o igual a 28?
En caso de ser mayor a 19 ¿Es mayor, menor o igual a 22?
En caso de ser menor a 19 ¿Es mayor, menor o igual a 16?
En caso de ser mayor a 7 ¿Es mayor, menor o igual a 10?
En caso de ser menor a 7 ¿Es mayor, menor o igual a 4?

5.6

Si el rango es 98, 99 o 100: ¿Es mayor, menor o igual a 99?
Si el rango es 95, 96 o 97: ¿Es mayor, menor o igual a 96?
Si el rango es 92, 93 o 94: ¿Es mayor, menor o igual a 93?
Si el rango es 89, 90 o 91: ¿Es mayor, menor o igual a 90?
Si el rango es 85, 86 o 87: ¿Es mayor, menor o igual a 86?
Si el rango es 82, 83 o 84: ¿Es mayor, menor o igual a 83?
Si el rango es 79, 80 o 81: ¿Es mayor, menor o igual a 80?
Si el rango es 76, 77 o 78: ¿Es mayor, menor o igual a 77?
Si el rango es 73, 74 o 75: ¿Es mayor, menor o igual a 74?
Si el rango es 70, 71 o 72: ¿Es mayor, menor o igual a 71?
Si el rango es 67, 68 o 69: ¿Es mayor, menor o igual a 68?
Si el rango es 64, 65 o 66: ¿Es mayor, menor o igual a 65?
Si el rango es 60, 61 o 62: ¿Es mayor, menor o igual a 61?
Si el rango es 57, 58 o 59: ¿Es mayor, menor o igual a 58?
Si el rango es 54, 55 o 56: ¿Es mayor, menor o igual a 55?
Si el rango es 51, 52 o 53: ¿Es mayor, menor o igual a 52?
Si el rango es 48, 49 o 50 (el 50 ya se descartó en la pregunta 1): ¿Es mayor, menor o igual a 49?
Si el rango es 45, 46 o 47: ¿Es mayor, menor o igual a 46?
Si el rango es 42, 43 o 44: ¿Es mayor, menor o igual a 43?

Si el rango es 39, 40 o 41: ¿Es mayor, menor o igual a 40?
Si el rango es 35, 36 o 37: ¿Es mayor, menor o igual a 36?
Si el rango es 32, 33 o 34: ¿Es mayor, menor o igual a 33?
Si el rango es 29, 30 o 31: ¿Es mayor, menor o igual a 30?
Si el rango es 26, 27 o 28: ¿Es mayor, menor o igual a 27?
Si el rango es 23, 24 o 25: ¿Es mayor, menor o igual a 24?
Si el rango es 20, 21 o 22: ¿Es mayor, menor o igual a 21?
Si el rango es 17, 18 o 19: ¿Es mayor, menor o igual a 18?
Si el rango es 14, 15 o 16: ¿Es mayor, menor o igual a 15?
Si el rango es 11, 12 o 13: ¿Es mayor, menor o igual a 12?
Si el rango es 8, 9 o 10: ¿Es mayor, menor o igual a 9?
Si el rango es 5, 6 o 7: ¿Es mayor, menor o igual a 6?
Si el rango es 1, 2, 3 o 4: ¿Es mayor, menor o igual a 3?

5.7

Ya al quedar dos opciones solo hace falta preguntar por uno de los números
y si no es acertada la pregunta por descarte será la otra opción

Pseudo-codigo:

Proceso AdivinaNumeroBinario

Escribir "Piensa un número entre 1 y 100."

Escribir "Presiona cualquier tecla cuando estés listo..."

Esperar Tecla

minimo <- 1

maximo <- 100

adivinado <- Falso

Mientras minimo <= maximo Y NO adivinado Hacer

// Calcular el punto medio del rango actual

pivote <- TRUNC((minimo + maximo) / 2)

Escribir "¿El número que pensaste es 'mayor', 'menor' o 'igual' a ", pivote, "?"

Leer respuesta

Según respuesta Hacer

"igual":

 Escribir "¡Juego terminado! El número era ", pivote

 adivinado <- Verdadero

"mayor":

 minimo <- pivote + 1

"menor":

 maximo <- pivote - 1

De Otro Modo:

 Escribir "Respuesta no válida. Responde con 'mayor', 'menor' o 'igual'."

FinSegún

FinMientras

FinProceso

Diagrama de flujo:



